III-3 霍尔效应及磁阻效应研究

霍尔效应是霍尔于 1879 年在他的导师罗兰指导下发现的。这一效应在科学实验和工程技术中得到了广泛应用。由于霍尔元件的面积可以做的很小，所以可以用它测量某点的磁场或缝隙中的磁场，还可以利用这一效应来测量半导体中的载流子浓度以及判别载流子的类型等。上世纪六十年代以来，随着半导体工艺和材料的发展，先后出现了 N 型锗、锑化铟、磷砷化铟等霍尔系数很高的半导体材料。用外延方法生产的砷化镓制成的霍尔片，其灵敏度可达 3×10^4 V/A·T，用特殊工艺制作的微型霍尔探头其灵敏区域可小到 10μm^2。近年来针对霍尔效应的研究得到了重大发展，冯·克利青在极强磁场和极低温度下发现了量子霍尔效应，它的应用发展成为一种新的实用的电阻标准和测定精细结构常数的精确方法。为此，克利青获得了 1985 年度诺贝尔物理学奖。Laughlin-Stormer-崔琦由于发现分数量子霍尔效应而获得 1998 年诺贝尔物理学奖。2013 年由清华大学薛其坤院士领衔，清华大学、中科院物理所和斯坦福大学的研究人员联合组成的团队，从实验上首次观测到量子反常霍尔效应。这是我国科学家从实验上独立观测到的一个重要物理现象，也是物理学基础研究领域的一项重要发现。本次实验主要研究霍尔效应的基本原理和它在磁场测量等方面的应用。

一、实验目的

（1）了解霍尔效应的产生原理以及副效应的产生原理；

（2）掌握霍尔系数的测量方法，学习消除霍尔副效应的实验方法；

（3）研究半导体材料的电阻值随磁场的变化规律。

二、实验原理

（1）霍尔效应

霍尔最初的实验是这样的：在一块长方形的薄金属板两边的对称点 1 和 2 之间接一个灵敏检流计（如图 1 所示），沿 x 轴正方向通以工作电流 I（3→4）。z 轴垂直于金属板表面，若在 z 轴方向不加磁场，检流计不显示任何偏转，这说明 1、2 两点是等电位的。若在 z 轴方向加上磁场 B，检流计指针立即偏转，这说明 1、2 两点间产生了电位差，这种现象称为霍尔效应。霍尔发现这个电位差 U_H 即霍尔电压或电势与电流强度 I 及磁感应强度 B 均成正比，与金属板的厚度 d 成反比，即

$$U_H = R_H \frac{IB}{d} = K_H IB \tag{1}$$

其中 R_H 为霍尔系数，$K_H = R_H/d$ 为霍尔片的灵敏度。

公式（1）在当时是一个经验公式，现在可以用洛伦兹力来加以说明。试考虑一块厚度为 d、宽度为 b、长度为 l 且较长的半导体材料制成的霍尔片，如图 2 所示。设工作电流 I 沿 x 轴正向流过半导体，如果半导体内的载流子电荷为 e（正电荷，空穴型），平均漂移速度为 v，则载流子在磁场中受到洛仑兹力的作用，其大小为

$$f_B = evB \tag{2}$$

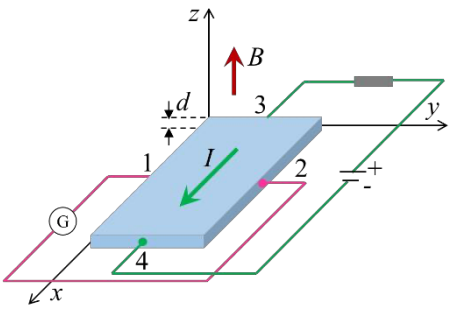

图 1 霍尔效应的观察

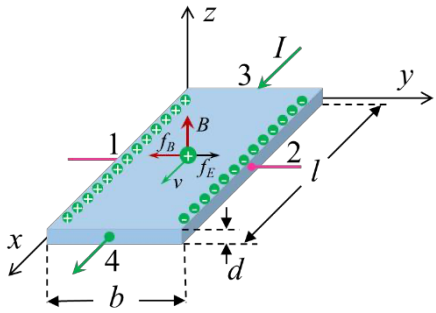

图 2 霍尔效应的解释图

在 f_B 的作用下，电荷将在霍尔片的两侧积累且形成一横向电场 E，该电场对后续载流子产生一个方向和 f_B 相反的静电场力 f_E，其大小为

$$f_E = eE \tag{3}$$

f_E 阻碍着电荷的进一步积累，最后达到平衡状态时有 $f_B = f_E$，即 $evB = eE = eU_H/b$。于是 1、2 两点间的电位差为

$$U_H = vbB \tag{4}$$

工作电流 I 与载流子电荷 e、载流子浓度 n、载流子漂移速度 v 及霍尔片的横截面积 bd 之间的关系为 $I = nevbd$，则

$$U_H = \frac{IB}{ned} \tag{5}$$

与式(1)对比可以看出，霍尔系数及霍尔片的灵敏度分别为

$$R_H = \frac{1}{ne} \tag{6}$$

$$K_H = \frac{R_H}{d} \tag{7}$$

若霍尔电压 U_H 用 V（伏）为单位，霍尔片的厚度 d 用 m（米）为单位，电流 I 用 A（安）为单位，磁感应强度 B 用 T（特斯拉）为单位，则霍尔系数的单位是 m^3 / C（立方米 / 库仑）。

[说明]：式（6）和（7）对大多数金属是成立的，但对霍尔系数比金属高得多的半导体材料来说，是不准确的。如果考虑载流子漂移速度的统计分布规律和载流子在漂移过程中受到杂质、缺陷及晶格振动等的散射作用，公式中应引入一个霍尔因子 A。A 与散射机理及能带结构有关，非低温条件下的晶格振动产生的声子对散射起主要作用。在弱磁场条件下，$A = 3\pi/8$，因此

$$R_H = \frac{3\pi}{8}\frac{1}{ne}$$

普物实验中简化计算，A 近似取 1。

（2）霍尔效应的副效应

霍尔效应中的霍尔电压 U_H 是指 1 和 2 两点间的电压，U_H 的大小与 I 及 B 的大小有关。U_H 的正负与电

流 I、磁场 B 的方向及材料的性质有关。在推导以上公式时是从简化的理想情况出发的，但实际情况要复杂得多。除霍尔效应外，还有其他一些副效应与霍尔效应混在一起，使霍尔电压的测量产生误差，因此必须尽量消除。下面简单介绍各种副效应的特点。

① 厄廷豪森（Etinghausen）效应所引起的电位差 U_E 是指由于载流子实际上是以不同的速度在平行于 x 轴的方向上运动着，因此在磁场作用下，大于或小于平均速度的载流子在洛仑兹力和霍尔电场力的共同作用下，向 y 轴的正向或反向两侧偏转，其动能在霍尔片两侧转化为热能，结果在 1 和 2 两点间产生温差，从而出现温差电动势 U_E。$U_E \propto IB$，U_E 的正负与 I 及 B 的方向有关。

② 能斯脱（Nernst）效应所引起的电位差 U_N 是指由于连接点 3、4 处的接触电阻可能不同，或由于电极、半导体材料不同而产生不同的焦耳热，使得电极 3 和 4 两点的温度不同，从而引起载流子在 x 方向的运动产生热流，它在磁场作用下在 1 和 2 两点间产生电位差 U_N 。当只考虑接触电阻差异而导致的能斯脱效应时，U_N 的符号只与磁场 B 的方向有关。

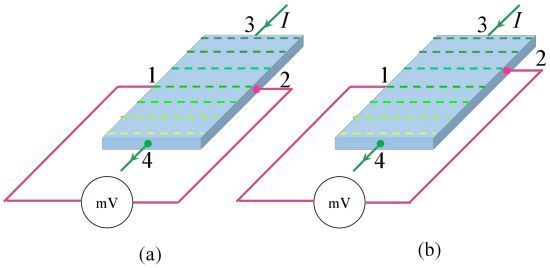

图 3 不等位效应

③ 里纪-勒杜克（Righi-Leduc）效应所引起的电位差 U_R 是指由于上述热流中的载流子的速度各不相同，在磁场作用下也会使 1 和 2 两点间出现温差电动势 U_R。同样，若只考虑 3、4 处接触电阻差异而产生的热流，则 U_R 的方向只与 B 的方向有关。

④ 不等位效应所引起的电位差 U_0 是指由于制作工艺上的困难，1、2 两点不可能恰好处在同一条等位线上，因而只要样品中有电流通过，即使磁场 B 不存在，1 和 2 两点间也会出现电位差 U_0。U_0 的正负只与工作电流的方向有关，严格地说，U_0 的大小在磁场不同时也略有不同。

⑤ 实际测量时，由于仪表调整的状态，以及仪器电压受杂散电磁场和电源地线的影响，电压表会有附加电压 U_S。U_S 是与电流方向和磁场方向无关的量。

当 I、B 确定后，霍尔片的输出电压应为上述几项的代数和

$$U = f\left(U_H, U_E, U_N, U_R, U_0, U_S\right) \tag{8}$$

副效应的消除方法：

通过改变工作电流 I 的方向和外加磁场 B 的方向的不同组合测量可以消除或减少 U_N 、U_R 和 U_0 的影响。组合方法要根据 U_N、U_R、U_0 各项受电流和磁场方向变化的影响来确定。U_E 的变化与 U_H 变化相同，不能用上述方法消除，但 U_E 等的值都远小于 U_H，实验测量中可以略去。消除上述副效应的重点是消除不等位效应 U_0。参考图 3，让电流I沿x正方向（3→4），磁场B沿z正方向，测得 1、2 两点的电势差为$U_1(+B,+I)$，保持磁场方向不变，只改变电流方向，测量 1、2 两点的电势差为$U_2(+B,-I)$，再依次改变磁场方向和电流方向，分别测量 1、2 两点之间的电势差分别为$U_3(-B,-I)$和$U_4(-B,+I)$，则霍尔电压

$$U_H = \frac{1}{4}(U_1 - U_2 + U_3 - U_4) \tag{9}$$

根据上述副效应产生机理，试推导（9）式。

（3）磁电阻效应

在一定条件下，导电材料的电阻值R随磁感应强度B的变化规律称为磁电阻效应。磁电阻可分为正常磁电阻、各向异性磁电阻、特大磁电阻、巨磁电阻和隧道磁电阻等。其中正常磁电阻的应用十分普遍。锑化铟传感器是一种价格低廉、灵敏度高的正常磁电阻，有着十分重要的应用价值。在正常磁电阻情况下半导体内的载流子将受洛伦兹力的作用，发生偏转，在两端产生积聚电荷并形成霍尔电场。如果霍尔电场作用和某一速度的载流子受到的洛伦兹力作用刚好抵消，那么小于或大于该速度的载流子将发生偏转。因此沿外加电场方向运动的载流子数目将减少，电阻增大，表现出横向磁电阻效应。如图4所示，如果将A、B端短接，则霍尔电场将不存在，所有电子将向A端偏转，也表现出磁电阻效应。

设磁阻器件在磁场为零时电阻及电阻率分别为$R(0)$，$\rho(0)$，磁场为B时电阻及电阻率分别为$R(B)$，$\rho(B)$。通常以电阻率的相对改变量$\Delta\rho/\rho(0)$表示磁阻，$\Delta\rho=\rho(B)-\rho(0)$，而$\Delta R/R(0)\propto\Delta\rho/\rho(0)$，其中$\Delta R=R(B)-R(0)$。理论计算和实验都证明了在磁场较弱时，一般正常磁阻器件的$\Delta R/R(0)$正比于B^2，而强磁场条件下$\Delta R/R(0)$则为B的一次函数（如图5曲线所示）。对于实验所用器件，$B\leq 0.06$T可看作弱磁场条件，$B\geq 0.12$T可看作强磁场条件。值得注意的是，$\Delta R/R(0)$与电流输入端C、D的状态（恒流或恒压）及A、B输出端是短路还是开路有关，因此实验结果应注明工作条件。在实验中推荐C、D端恒流，A、B端短路的工作条件，因为此时$\Delta R/R(0)$最大。

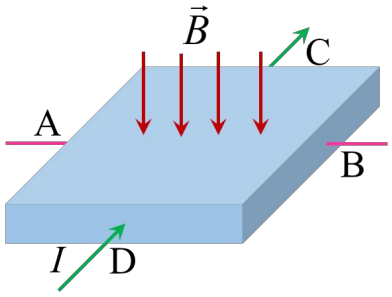

图 4 磁阻器件

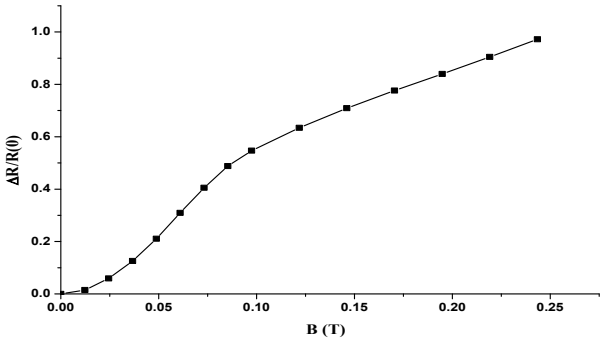

图 5 $\Delta R/R(0)$与 B 的关系曲线

三、实验仪器装置

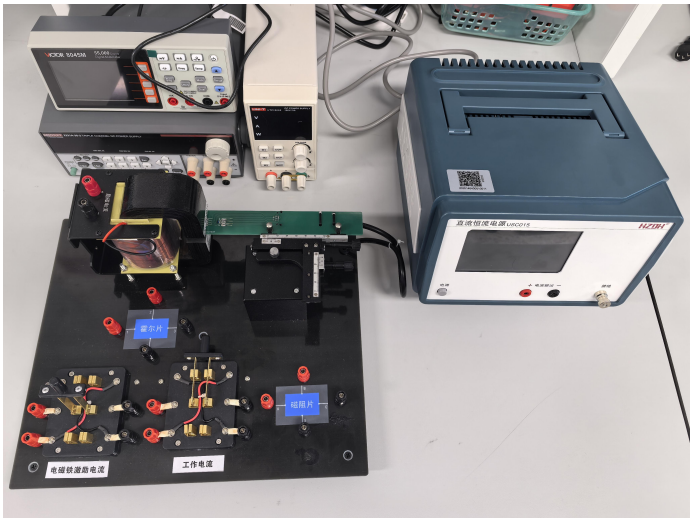

图 6 霍尔效应及磁阻测量实验装置图（具体细节请看实验室内仪器操作说明）

四、实验内容

（1）霍尔效应实验研究：

设计电路，画出完整测量电路示意图；连接实验电路时，注意换向开关的作用，左右或上下调节样品支架，目测确保霍尔片处于磁隙中心位置，后续可根据实测数据进行细调。

1）测量霍尔片的有关参数（霍尔电压 U_H 与工作电流 I 的关系）

固定励磁电流 I_M=500mA（对应磁隙间的磁感应强度 B 可查表得到），霍尔片工作电流 I 在 2.00～8.00mA（间隔约 1.00mA）范围内进行改变，测量不同工作电流 I 时霍尔元件的输出电压 U_H，要求每个测量点改变 I、B 的方向测 4 组数据 $U_1(+B,+I)$、$U_2(+B,-I)$、$U_3(-B,-I)$ 和 $U_4(-B,+I)$，则 $U_H=\frac{1}{4}(U_1-U_2+U_3-U_4)$。设计测量流程，尽量减少励磁电流的换向次数。思考：如何测定不等位电压 U_0？

用最小二乘法拟合 U_H～I 关系，计算霍尔片的灵敏度 K_H、霍尔系数 R_H 和载流子浓度 n，并估算其不确定度（不计测量系统引入的 B 类不确定度））。

2）判断霍尔片的载流子类型

假设霍尔元件内部的引线结构如图 7 所示（前视图），根据实验中约定的 B、I 及 U_H 的正向及其正负号判断霍尔片的载流子类型。

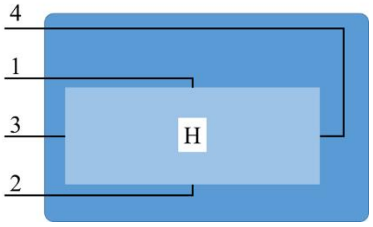

图 7 霍尔元件内部引线结构示意图（前视图）

3）标定电磁铁磁隙间磁场（磁感应强度 B 与励磁电流 I_M 的关系）

用霍尔元件为传感器测量磁场。固定霍尔元件工作电流 I=4.00mA，改变励磁电流 I_M=0~1000mA，测量不同磁场下霍尔元件的输出电压 U_H。利用前面的实验结果，计算对应的磁感应强度 B。用作图法拟合出磁场 B 与励磁电流 I_M 的函数关系。

4）（选做）测定磁极间隙磁场分布（磁极间隙磁感应强度 B 沿水平方向的分布曲线）

保持工作电流 I=4.00 mA，I_M=500 mA 不变。移动样品位置 x；分别改变 I 和 I_M 换向开关方向并测量 U_H，利用 U_H 计算磁感应强度 B，并作出 B~x 关系图。

5）测量霍尔片载流子迁移率 μ

半导体中载流子迁移率 μ 是反应电场作用下引起的载流子移动快慢程度的物理量，是衡量半导体导电性能的重要参数，定义为单位电场强度作用下载流子的平均漂移速度，即 $\mu=v/E$，常用单位为 $cm^2/(V\cdot s)$，v 为载流子的漂移速度，E 为电流场的电场强度。自行设计电路，测量霍尔片的载流子的迁移率 μ。

（2）磁电阻特性测量——研究锑化铟磁阻器件的磁电阻效应，测量磁电阻 $\Delta R/R(0)$ 随磁场 B 的变化规

律。

调节样品支架，确保磁阻片处于磁隙中心位置再开始实验。

建议实验条件：C、D 端恒流，A、B 端短路，I_{CD}=1.50mA，励磁电流 I_M=0～1000mA，间隔 50~100mA；前 6~8 个点为非线性区，间隔 50mA，后面为线性区，间隔 100mA。

绘制$\Delta R/R(0)$~B 关系曲线，说明磁电阻特性。

五、注意事项

（1）霍尔元件及二维移动标尺易折断、变形和损坏，应注意避免受挤压、碰撞等，实验前应检查两者及电磁铁是否松动、移位，并加以调整。

（2）霍尔电压 U_H 测量的条件是霍尔元件平面与磁感应强度 B 垂直，此时 $U_H = K_H IB\cos\theta = K_H IB$，即 U_H 取得最大值，实验前应将霍尔元件移至电磁铁磁隙中心，调整霍尔元件方位，使其在 I_M、I 固定时，输出 U_H 达到最大。

（3）为了不使电磁铁过热而受到损害，或影响测量精度，除在测量有关数据时需要通以励磁电流 I_M 外，其余时间最好断开励磁电流。

（4）仪器不宜在强光照射下，高温、强磁场和有腐蚀气体的环境下工作和存放。

（5）仪器参数

励磁电流 I_M：0～1000mA；

霍尔元件电流 I：1.50～10.00mA；

测量时需选用万用表合适量程；

霍尔片尺寸：l=300μm，b=100μm，d=3μm。

六、思考题

1. 列举生活中或专业领域用到霍尔效应的场景，并简要介绍其工作原理。
2. 三线摆实验中测周期仪器，能否改换为基于霍尔效应的原理来测？简要叙述设计方案。
3. 除了换向法，还有哪些方法可以消除霍尔效应的副效应？

七、推荐阅读

[1]张颖,王维波,许莹,等.可调梯度磁场下霍尔位置传感器与弯曲法杨氏模量的测量[J].大学物理实验,2021,34(04):1-6.DOI:10.14139/j.cnki.cn22-1228.2021.04.001.

[2]冯德华,何越,李硕.基于霍尔效应的称重装置设计与研究[J].大学物理实验,2018,31(06):46-48.DOI:10.14139/j.cnki.cn22-1228.2018.06.012.

[3]张沈麒,高红,李华,等.基于霍尔效应测量电磁辐射的研究[J].物理与工程,2018,28(02):118-122.